PRESENTATION NAME

Company Name

© TemplatesWise.com

UNIVERSITE ABDERRAHMANE MIRA

-BEJAIA-

Faculté de médecine

Departement de médecine

Biochimie sémiologique

Les prélèvements et phase pré-analytique en biochimie médicale

** Dr BOUTALEB*

Prélèvements en Biochimie

Plan de travail

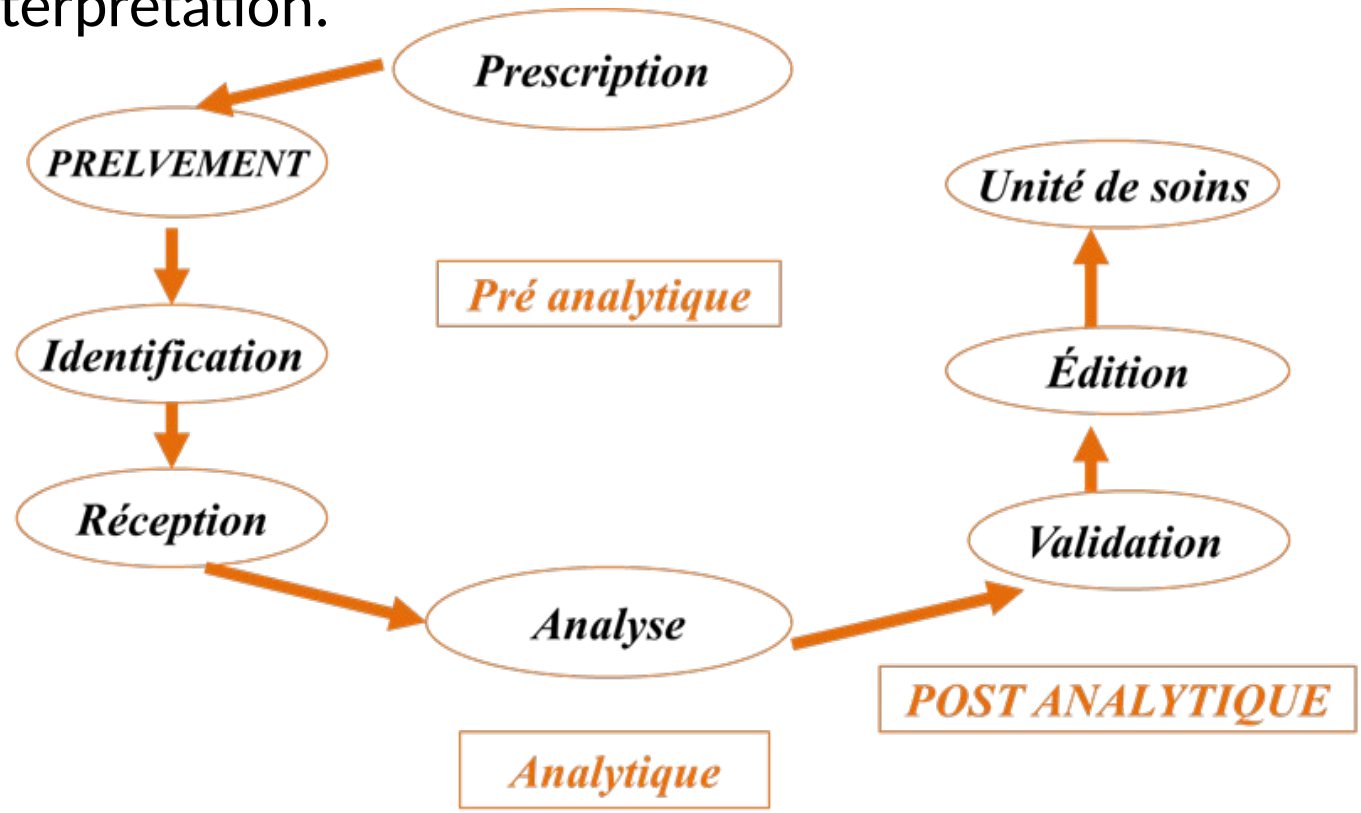
- **Introduction**
- **Définitions**
- **Les différentes étapes du prélèvement**

1. Prescription médicale
2. Prise de contact et préparation du patient
3. Modalité de prélèvement
4. Transport des échantillons
5. Réception et identification
6. pré traitement de l'échantillon
7. Conditionnement au moment de l'analyse
8. Conservation avant et après analyse

- **Automatisation de la phase pré analytique**
- **Conclusion**

- ***Introduction***
- L'examen biologique est un **ensemble complexe d'étapes** qui, de **la prescription** (ordonnance) au **compte rendu final** (résultats), exige une **surveillance permanente** avec des **contrôles** contribuant à une **assurance qualité.** pour éviter les modifications quantitatives et/ou qualitatives qui peuvent survenir entre le recueil et l'analyse proprement dite
- Ces étapes sont :
- ***1-étape pré analytique***: commence dès le contact du patient.
- ***2-étape analytique***: est l'étape technique proprement dite de l'analyse.
- .

3-étape post-analytique: consiste à **valider** les résultats bruts et les présenter dans une forme permettant une bonne interprétation.



- . ***Phase pré analytique***
-

1. **définition**

-
- La phase pré analytique commence dés la **prescription** des paramètres biologiques (prescripteur) et s'arrête au début de l'analyse (phase analytique).
- Elle comprend notamment:
  - ➢ le **prélèvement**
  - ➢ le **transport**
  - ➢ et le **prétraitement-conservation** de l'échantillon

- . **contrôle de qualité**
- «Un mauvais échantillon, même passé sur un bon analyseur, donnera de mauvais résultats »

- La maîtrise de la phase pré analytique est délicate car elle met en jeu différents intervenants lors de tâches successives et sur des lieux différents.

1. **But du contrôle de qualité**

- 1.Conditionner la **qualité du résultat** final:
    i. intérêt **diagnostic ;**
    ii. intérêt **thérapeutique ;**
    iii. intérêt **suivi et pronostic.**

- 2. Eviter l'**endommagement** des analyseurs (le bouchage)

3. Eviter un **coût** estimé à 25 % du budget annuel du à la **non conformité** de l'échantillon..

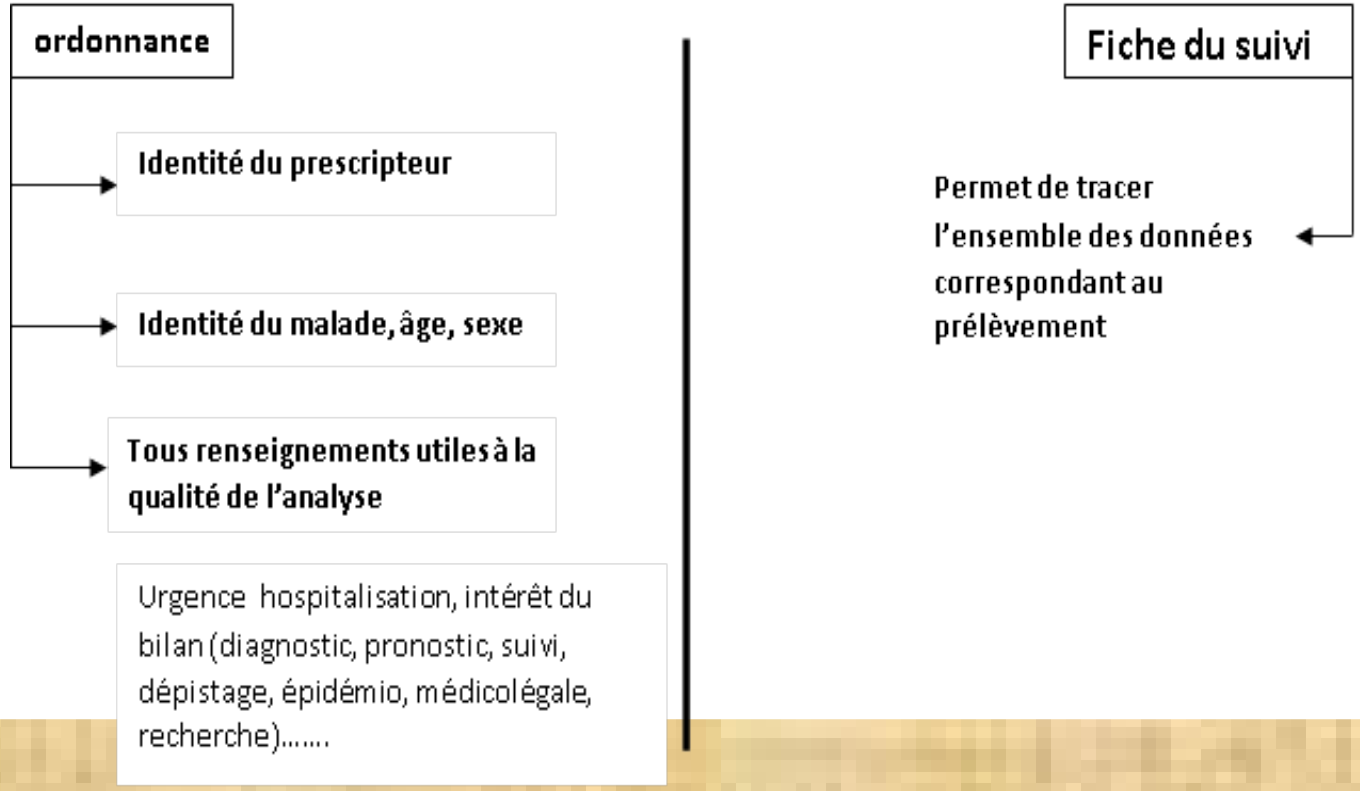
Traçabilité

- La traçabilité est définie comme :
- *«l'aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'une entité au moyen d'identifications enregistrés »*
- Elle permet de **suivre** la demande d'examens depuis la **prescription** jusqu'à la **remise des résultats**.

- . ***Le prélèvement***

1. la prescription médicale

-
- *«c'est le prescripteur qui **juge** l'indication des analyses et en attend des résultats contribuant au diagnostic et à la thérapeutique».*
-



Exemple type de fiche de suivi

Identification du patient (*)

Nom : ..... Prénom : ..... Sexe .....
Nom de jeune fille : .....
Date de naissance : .....
Adresse ou service d'hospitalisation .....

Prescription

Médecin prescripteur : ..... Date de la prescription : .....
Degré d'urgence : Normal Urgent Prioritaire
Examens demandés :
Prélèvement effectué le ..... à ..... heures
par (nom et qualité) : .....
Nombre d'échantillons transmis au laboratoire :
Nature : sang urines autres

Renseignements cliniques (**) utiles à la réalisation et à l'interprétation des examens de laboratoires demandés, notamment :

- statut physiologique (gravidité...), pathologique
- heure de la dernière prise de nourriture : .....
- traitement médicamenteux en cours : .....

Heure de la dernière prise de médicament(s) : .....

Réservé au laboratoire.

Heure de réception des échantillons : .....
Eventuellement, échantillons transmis le ..... à ..... heures
au laboratoire : .....
Examen(s) demandé(s) : .....
Prétraitement avant transmission
Remarques : .....

(*) Lorsque l'identité fait défaut, est incomplète ou incertaine, le prescripteur, ou à défaut le laboratoire, doit mettre en place une procédure d'identification spéciale, conçue pour éviter toute erreur d'attribution.

(**) Certains renseignements cliniques concernant l'état pathologique ne peuvent figurer qu'avec l'accord exprès du patient.

2-la prise de contact, et préparation du patient

- **Préparation du patient**
- Bien expliquer les **conditions de prélèvement** au patient (**standardiser** la nature des échantillons)
- **Différents types de prélèvements en biochimie**

➢ Sang : Dosage de substrats (glycémie, urée, créatinine…etc.) et d'enzymes (ASAT, ALAT, CK…etc.)

➢ Urines

➢ LCR et autres liquides de ponction « liquide d'ascite, liquide pleural, liquide articulaire »

- IL FAUT TOUJOURS TENIR COMPTE DES ELEMENTS SUIVANTS

- AGE : PAL, TSH,
- SEXE : Créatinine, Ac urique
- ETAT PHYSIOLOGIQUE : Grossesse

  Allaitement : hémodilution

-

Sang

- **Choix du type de prélèvement sanguin :** ponction veineuse, artérielle ou capillaire
- dans la majorité des cas, le prélèvement sanguin sera de type veineux.
- En effet, étant donné les caractéristiques particulières au réseau capillaire, siège de la microcirculation et lieu d'échanges entre le sang et les tissus voisins, le prélèvement de type capillaire est à l'origine de résultats non reproductibles et qui ne sont pas strictement comparables à ceux obtenus sur des échantillons veineux.
- Pour cette raison, le prélèvement capillaire sera réservé à des cas particuliers lorsque :

La quantité du sang disponible est limitée chez :

- Le nouveau né
- La personne très affaiblie par l'âge et /ou la maladie
- Le grand brulé

x La fréquence des examens est augmentée chez :

- Le « poly prélevé »
- Le patient atteint d'une maladie chronique demandant une surveillance « in vitro » telle le diabète insulinodépendant

x L'état cutané au niveau des zones de prélèvement conduit à l'impossibilité de prélever (dans les zones autorisées de prélèvement veineux) présentent :

- Des brulures
- Des plaques de dermatoses

x Le choix du type du prélèvement est imposé var :

•

- Les examens prescrits (temps de saignement, goutte épaisse et frottis sur prélèvement capillaire)
- Les possibilités techniques (utilisation des volumes réduits de sang sur automate) du laboratoire réalisant les analyses

Durée de jeune et respect du rythme circadien

Conditions	**Les paramètres**
A jeun « 12 h entre le dernier repas et la prise de sang »	**Albumine, calcium, créatinine ,VS,** ESE et immunofixation, enzyme « PAL , transaminase », glycémie, bilan lipidique « dont APO A1 et B », urée
A jeun / le matin « 12 h entre le dernier repas et la prise du sang »	Acide urique, cortisol « entre 8 h et 10h » Fer sérique (+/- saturation), phosphore
à distance des repas « 2 à 3h après »	FNS,VS, marqueurs tumoraux, TP , INR
A distance des repas le matin « 2 à 3h »	Hormone sauf cortisol, sodium
Le jeune est inutile « petit déjeuner léger impératif »	Pour les autres examens
Urgence	**Pédiatrie**

rythme circadien de certains paramètres :

paramètre	*Maximum(heure du jour)*	*Minimum (heure du jour)*
ACTH	6-10	0-4
CORTISOL	5-8	21-3
TESTOSTERONE	2-4	20-24
TSH	20-2	7-13
T4	8-12	23-3
HEMOGLOBINE	6-18	22-24
FER SERIQUE	14-18	2-4
POTASSIUM	14-16	23-1
PHOSPHATE	2-4	8-12

régimes spéciaux nécessaires avant certaines analyses :

- . Régime restrictif:
- Ex. VMA proscrire **les aliments aromatisés**
- A éviter absolument :
- **les corps gras modifient les résultats des dosages lipidiques**, des numérations cellulaires et perturbent tous les dosages spectrophotométriques (chylomicrons)

- **-lacté** du nouveau-né pour le dosage de la **phénylalanine et du pyruvate**

- **-normosodé de 24 heures** pour le dosage **de l'aldostérone et de la rénine**

- -sans hydrogénocarbonate (bicarbonate) ni eau minérale alcaline avant la mesure de la réserve alcaline

✔ **éviter *Alcool***

1. aigu: lactates, acide urique; Tg.
2. chronique : du cholestérol –HDL, GGT; acide urique.

✔ **éviter le *Tabac*:**

❖ carboxyHb et Hb

❖ ne pas fumer 24 heures avant le dosage du monoxyde de carbone

✔ **éviter le *Stress et anxiété*:**

- le stress entrainant l'augmentation :
- de **la probabilité de malaises (par réaction vasomotrices)**
- **de la concentration plasmatique :**
- **-en hormone (aldostérone, angiotensine, rénine, vasopressine, catécholamine, cortisol, prolactine , GH, hormones thyroïdiennes TSH et insuline)**
- -en **protéines (albumine, fibrinogène…)**
- **-en lactate, en cholestérol**
- **des leucocytes sanguins** avec neutrophile par démargination (mise en circulation du pool adhérant à l'endothélium) des granulocytes

✔ **éviter l'*Exercice musculaire*:**

- attendre 12 h (augmente les lactates et les enzymes musculaires CPK, LDH…)
- -l'exercice physique entrainant un changement de concentration sérique de certains composés par déplacement liquidiens entre compartiments, perte de sueur et synthèse hormonale (augmentation des catécholamines, ACTH, cortisol, glucagon, GH et diminution de l'insuline) et libération des enzymes musculaires « CPK, LDH… » et augmentation des lactates,
-
- **un repos préalable au prélèvement est nécessaire, quelques minutes, voire plus dans certains cas particuliers comme** :
- Dosage de **la prolactine, de l'ACTH, de l'hGH** ou hormone de croissance (20 mn au moins de repos)
- Dosage de la **rénine, de l'angiotensine (**une 1 H de repos en position allongée)
- Mesures du glucidogramme, de la kaliémie, dosage du pyruvate, des hormones corticoïdes tel que le cortisol (une heure de repos au moins)
-

- . Des fois il faut attendre 12 H si exercice musculaire intense ???

✔ ***Certains états physiologiques***

- Ex: **grossesse, le cycle menstruel** : augmentation normale de certaines hormones

✔ ***Prise médicamenteuse***

- s'informer sur la prise éventuelle de certains médicaments (nom, dose, moment de la prise) en raison des interférences possibles avec les résultats des analyses prescrites :
- -**acide acétylsalicylique** et **temps de saignement**
- **-anticoagulant** et **exploration de la coagulation**
- **-insuline** et **glycémie**
- -**médicament alcalin** et **mesure de la réserve alcaline**
- - Contraception orale,
-

✔ Autres mesures :Position

- Position assise, vêtements non serrés

- Le prélèvement doit toujours se faire en position assise ou couchée. En effet, chez le patient debout, on observe une hémoconcentration relative (diminution du volume plasmatique 10% de 5 à 15%). Lors du prélèvement, maintenir le bras incliné vers le bas. Le tube doit toujours se trouver en dessous du point de ponction.
-

A. ***Urines***

- « Paradoxalement c'est le prélèvement le plus difficile à pratiquer»
-
- ♦ *Recueil des urines de 24 h:*
- Pour une réalisation correcte des analyses; un recueil complet et précis est fondamental.
- - S'il est réalisé par le patient lui-même, une information **détaillée**, orale ou écrite lui sera donnée lors de **chaque** prélèvement. des urines de 24h
-
- ♦ ***Procédure de recueil des « urines de 24 heures »***

- . Vider la vessie le matin au lever.
- 2**. Jeter** ces **urines** et noter la date et l'heure.
- 3. À partir de ce moment-là, **collecter les urines de chaque miction, tout au long** de la journée.
- 4. Faites le **dernier recueil, le jour suivant, au lever,** à la même heure que la veille.
- 5. Apporter le récipient au laboratoire le plus **vite** possible.
-
- ♦ ***Les récipients***

  - Des récipients **gradués** et **propres**; préparés et remis par le laboratoire
  - **A défaut**: Bouteilles d'eau minéral vidées (non rincées par l'eau du robinet)
- ♦ Nécessité de récipients **particuliers**:
- - **Décalcifiés** par EDTA, citrate ou HCL : calciurie
- - **Acidifiée** : dérivés méthoxylés, porphyrines
  - Avec **conservateur** (Ac Borique) : Aa urinaires

1. Modalités de prélèvement

- ***Ponction veineuse***

  « Un mauvais prélèvement est pire qu'aucun prélèvement »

- ♦ ***Le garrot*****:**
- -situé à ± **10 cm** au-dessus du site de prélèvement






- **antisepsie**
- **Lieu de prélèvement**
-
- La localisation sera dépendante de l'état de la peau du patient (blessures, dermatoses, perfusions….) par ordre de priorité :
- Les veines du pli du coude (M veineux), la veine céphalique en priorité,
- Les du dos de la main (veine ulnaire ou radiale superficielles)
- Les veines grandes saphènes en région malléolaire
- .

- Le bras choisi sera le bras opposé à la perfusion (patient perfusé), à la fistule artério-veineuse (patient hémodialysé)
- *Choix du **site** de ponction*: éviter: cicatrice, hématome fistule, œdème…
-

■ **Ordre de prélèvement à réfléchir en fonction des examens demandés**

x **Dans les cas courants, adopter le suivant :**

1. Les tubes secs prélevés en premier éliminant ainsi les éventuels facteurs tissulaires provenant de la lésion
2. Tubes contenant un anticoagulant

- en commençant par ceux destinés aux tests d'hémostase (tubes citratés) afin d'éviter la contamination par d'autres anticoagulants (héparine)
- ensuite les tubes héparines
- tubes avec EDTA

1. tubes destinés pour la VS

Sang



- *Le niveau de remplissage:
- - Respecter ratio sang/anticoagulant:
- interférences entre l'additif et certains marqueurs :
- exp: TnIc et héparine.
- -Volume insuffisant : néonatologie et pédiatrie
-
- *Tubes utilisés
- - Tubes ordinaires
- - Tubes à écoulement direct (sous vide)
- le n° de lot et la date de péremption sont inscrits sur chaque boîte, chaque tube et chaque aiguille (Traçabilité) .
- Ponction veineuse

ORDRE	TUBE	ANTICOAGULANT OU ADDITIF	USAGE PRINCIPAL
1	Bouteille pour hémoculture (aéro) Bouteille pour hémoculture (ana)		Microbiologie (septicémie)
2	Rouge clair Rouge brique	Sans additif Sans additif	Rejet Divers
3	Bleu	Citrate de sodium	Tube pour épreuve de coagulation
4	Doré (jaune)	Activateur de coagulation	Tube pour épreuve de Biochimie, sérologie etc…
6	Vert pâle	Héparine de lithium	BHCG
5	Vert	Héparine de sodium	Gaz veineux, lactate, ammoniaque Cytogénétique
7	Lavande	EDTA	Tube pour FSC HbA1C
8	Rose	EDTA	Tube pour épreuve de Banque de sang
9	Gris	Oxalate Fluorure de sodium	Tube pour glycémie Alcool
10	Noir	Citrate de sodium	Tube pour sédimentation

Choix des anticoagulants :

-

Contenu	Utilisation principale
EDTA	NFS ou hémogramme, GS, tests de biologie moléculaire
Citrate trisodique	VS Coagulation

Oxalate + fluorures Héparinate de lithium avec iodoacétate	Glycémie Alcool Lactate
Héparinate d'ammonium Héparinate de lithium	Biochimie
Héparinate de sodium	biochimie sans natrémie
Héparinate de lithium (de sodium) avec séparateur de plasma	Biochimie sauf sodium
Sans anticoagulant	biochimie, enzymologie et immunologie
Sans anticoagulant avec séparateur de sérum	Biochimie , enzymologie et immunologie

Choix des tubes : Plasma ou Sérum?

- **Plasma :**
- le plasma est la fraction acellulaire du sang. Il est obtenu à partir d'un sang prélevé sur anticoagulant après séparation du culot globulaire par centrifugation.

Dans la plus part des cas, la centrifugation est réalisée avec une accélération de 2000 g pendant 10mn et donne un plasma dépourvu de cellules sanguines (ppp ou plasma pauvre en plaquettes). Par contre pour analyse des plaquettes, la centrifugation est effectuée à faible accélération : 200g Pendant 10 mn pour obtenir un plasma riche en plaquettes

-
- Sur le plasma sont réalisés par ex.
  - **Des explorations de l'hémostase**
  - **Des dosages de cytokines**
  - **Des dosages biochimiques (acide urique, ammoniémie, calcémie, hormones, vitamines**
  - **Des dosages des médicaments et de toxiques**
  - **Des tests de biologie moléculaire des maladies infectieuses**
  - **Sérum :**
- **Le sérum est obtenu à partir d'un sang prélevé sans anticoagulant (en tube sec) après séparation du caillot par centrifugation. Celle-ci sera effectuée une fois la coagulation achevée, c'est à**

dire, chez une personne sans pathologie de l'hémostase, 45 à 60 mn après le prélèvement.il existe des activateurs de la coagulation (silice ,thrombine) qui permettent de réduire ce délai de manière importante .

- Sur le sérum sont réalisés par ex.

- **De nombreuses recherches immunologiques (titrage des anticorps, mise en évidence d'antigènes)**
- **Des dosages biochimiques**
- **Des dosages de médicaments et de toxiques**

-

	Sg - anticoag= serum	sg+ anticoag= plasma
Économie de tps	temps de rétraction du caillot	+
Hyper ka et phos	relargage / Plaq / coagulation	+ thrombocytes intacts
Prot totales	consommation de fibrinogène	Taux plus élevé
EPP	+	Fibrinogène migre au niveau des gammaglobulines.
Interférence due à l'A-Coagulant	aucune	+ Interférences des cations. (Lithium, Ammonium, Sodium)
Ammoniémie	en excès(désamination des Aa)	
vitamine B12	+	En excès(héparine a une affinité pour B12)

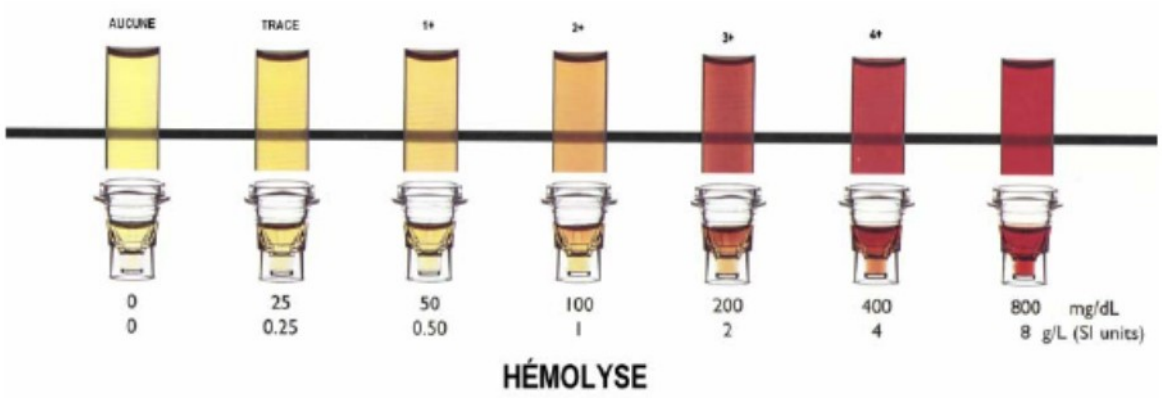
- **Homogénéiser TOUS les tubes maximum 2 min** après prélèvement, par 6-8 retournements lents .
- **Étiquetage des tubes** : non, prénom, âge, sexe, nature de l'échantillon, date et heure de prélèvement, degré d'urgence……
- **Fiche de renseignement** (fiche de suivi)



- **Prélèvement sur site de perfusion** :
- -**fortement déconseillé**.
- -si non il faut tj:
- **-Arrêter la perfusion.**
- **-Attendre 2 min après et 15 min si héparine.**
- **-Prélever en dessous du site actif.**
- **-Garrot appliqué au-dessous du site de la perfusion.**

-Choisir une autre veine.

- -Prendre un premier tube pilote sec 3 à 5 ml.
- -Redémarrer la perfusion rapidement.
- -Mentionner l'origine du prélèvement.

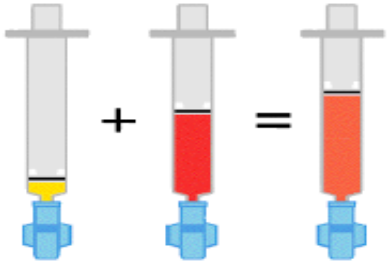


- ***L'hémolyse invalide les résultats*:**
- - Concentrations **intra érythrocytaire** des substances est plus importante que dans le **sérum** (interférence biologique voir tableau)
- - Coloration **rougeâtre** interfère dans la **lecture colorimétrique** (interférence analytique).
- *La plupart des spécimens ne seront pas analysés avec un degré élevé d'hémolyse.*

constituants	[ ]*Éryth*/sérum
Créat	1,60
K	25
Mg	2,7
LDH	160
Phosphatases acides	57
TGO	3

ponction artérielle (Gaz du sang)

- ***Le sang artériel présente une composition uniforme à travers tout le corps,***
- ♦ site: artère radiale, brachiale, fémorale
- ♦ matériel utilisé :
- -Aiguille (biseau court, paroi mince, petit diamètre)
- -Anticoagulant: héparine **lyophilisée** (EDTA et citrate modifient le pH)



Dilution d'un échantillon :
Héparine + Sang = Dilution

• ***liquide céphalorachidien***

- Condition vigoureuses d'asepsie.
- - Ponction lombaire(PL) au niveau de l'espace L4-L5 ou L5-S1
- - Ponction transfontanellaire chez le nné.
- - Recueil dans trois tubes stérile
- - Centrifugation si liquide hématique

quelques prélèvements particuliers

1) test d'hyperglycémie (ou de lactosémie) provoquée var voie orale :

- ce test peu réalisé en pratique
- x nécessité plusieurs prélèvements :
- -**le premier est effectué sur le patient à jeun et au repos**
- **-puis au temps o , le patient boit une masse de glucose (ou de lactose) fonction de son poids et diluée dans 250 ml d'eau ; il est alors prélevé au temps 30,60,90,120,180 min. les heures de prélèvements sont notées sur les tubes de sang**
- x **mesure la glycémie sur les prélèvements veineux réalisés sur anticoagulant (héparine) et anti glycolytique « fluorures »**
- x nécessité en parallèle des prélèvements urinaires afin de déterminer la glycosurie

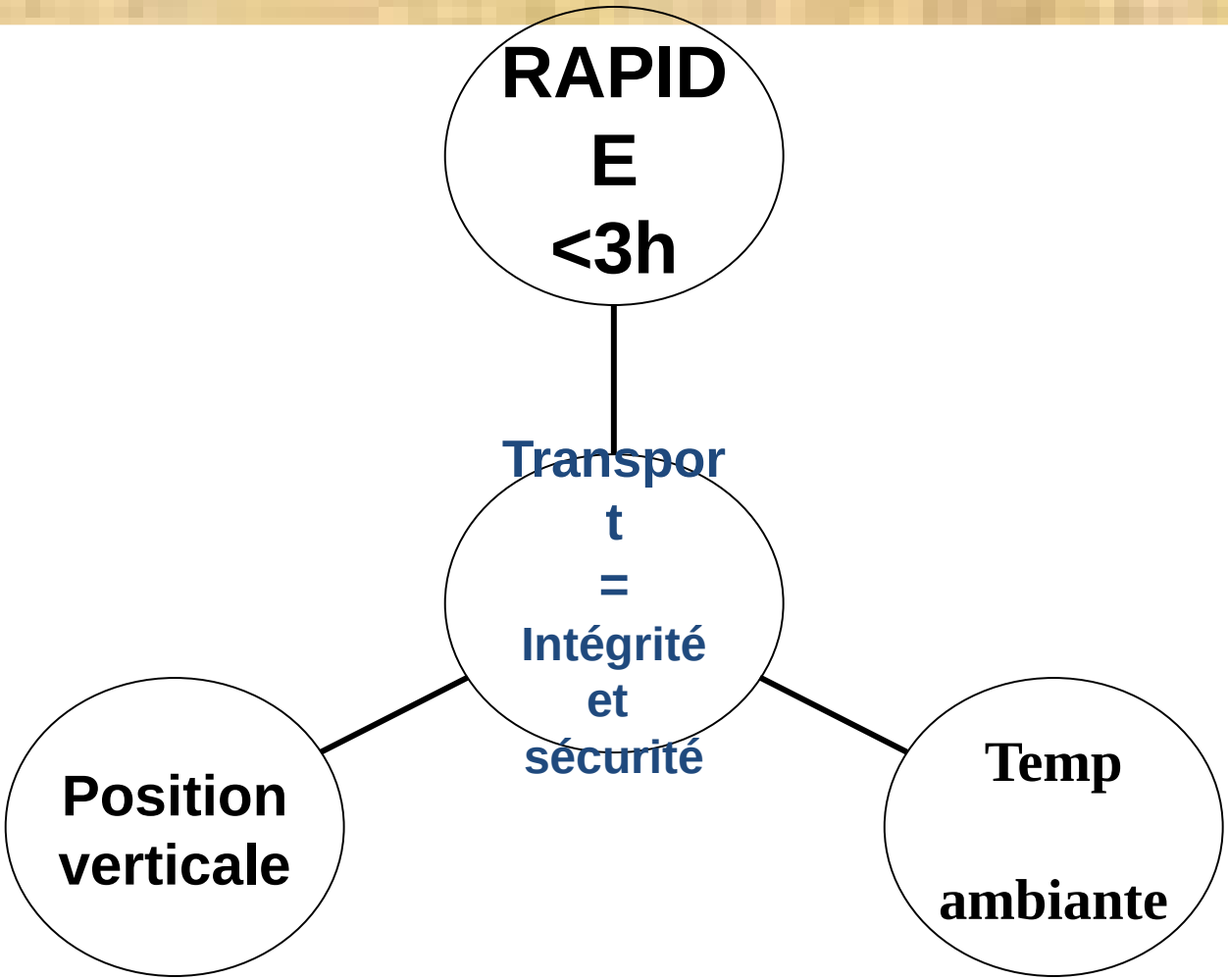
1) *mesure de la glycémie post prandiale*

- ce test consiste à déterminer la glycémie sur un prélèvement effectué 1 heure 30 après un petit déjeuner et couplé à une détermination de la glycémie à jeun
-

•

1)dosage des gaz du sang ou détermination du pH, de la p CO2 et de la Po2 :

- le prélèvement est réalisé par **un médecin** car ces mesures se font sur du **sang artériel**. Le sang est **prélevé dans un capillaire ou dans une seringue en verre hermétique réservés à cet usage**, sur héparine et à l'abri de l'air ; il est transmis **immédiatement au laboratoire** et analysé si possible en moins **de 15 minutes** (conservation dans la glace moins de 30 minutes) en raison du **métabolisme cellulaire et des échanges gazeux avec l'extérieur**.


RAPIDE
<3h
Transport
=
Intégrité
et
sécurité
Position
verticale
Temp
ambiante

5- réception et identification

- ♦ Vérifier les **erreurs** de transcription :
- entre **étiquetage et prescription**.
- ♦ vérification de la **conformité** de l'échantillon
- ♦ maître un **n° d'identification**, **date** et **horaire** de la réception (fiche de suivi).
- ♦ Signaler **toutes anomalies** **(**fiche de suivi).
-
- **Etiquetage du prélèvement**
- Le rôle :
- Chaque prélèvement doit comporter un repère afin : -**de l'identifier**

6-Prétraitement de l'échantillon

- **centrifugation**
- -Au max **1 h** après le prélèvement.
- - Respecter le temps de **rétraction du caillot** pour le sérum: **15min** à tp ambiante (postcoagulation).
- -Adapter les conditions de centrifugation aux **paramètres**, au **méthodes** de dosage et au **type d'échantillon**.
- -**Equilibrer** la centrifugeuse.
- ♦ ***Force de centrifugation***: vitesse, durée
- -condition habituelles: FRC **1300-1500 g** pendant **10 min**.
- (OMS: sérum 1500 g mini et plasma2500 g)
-
- -FRC **<1300 g** si tubes en **verre**.

Formule : $FCR = (1.118 \times 10^{-5}) \times N^2 \times r$

FCR = force centrifuge (g)
N = vitesse de rotation par minute (rpm)
R = rayon de la tête de la centrifugeuse (cm)

- **La température de centrifugation:**
- - <30°C (activation de la coagulation par le froid et la chaleur).
- - 4° à 18°C pour les paramètres dénaturés par la chaleur.
- (centrifugeuse thermostatée, aérée, voir réfrigérée)

- 7- Conditionnement au moment de l'analyse
- -S'assurer d'avoir le bon échantillon .
- -Ramener à température ambiante: 20 à 25° C
- (si l'échantillon est conservé au réfrigérateur).
- -Homogénéiser par inversion , tout en évitant la formation de mousse.

Conservation des échantillons

- ***Analyser le plus rapidement possible après réception***
- Si non il faut respecter les conditions spécifiques de conservation
- - Protection **de la lumière par une feuille de papier aluminium**. (bili, vitC, la Ck et les folates).
- - Boucher les **flacons pour éviter l'évaporation ou contamination**.
- -Stocker toujours **les récipients contenant du sang verticalement** ; le processus de coagulation est accéléré.

CONSERVATION DES SUBSTRATS (Sériques et/ou plasmatiques)			
Substrat	+4 °C	20-25 °C	-20°C
Bilirubine *	oui	oui	oui ±
Cholestérol	< 6 jours	< 6 jours	au moins 6 mois
Créatinine	24 h	24 h	au moins 6 mois
Fer	< 7 jours	< 4 jours	?
Albumine	< 6 jours	< 6 jours	au moins 6 mois
Glucose	< 7 jours	< 24 h	+
Urates	5 jours	5 jours	au moins 6 mois
Urée	< 3 jours	< 24 h	au moins 6 mois
Triglycérides	< 3 jours	non	–
Phosphates	< 7 jours	< 2 jours	–
* A la condition que le tube soit toujours conservé à l'abri de la lumière.			
CONSERVATION DES ENZYMES (en tube fermé) Délai pendant lequel la perte d'activité des enzymes est < à 10 %			
Enzymes	+4 °C	20-25 °C	-20°C
Aldolase	< 5 jours	< 3 jours	–
a-amylase	< 5 jours	< 5 jours	–
Cholinestérase	< 7 jours	< 7 jours	1 semaine
CK (NAC activée)	< 7 jours	< 2 jours	1 mois
CK-MB (NAC)	< 24 h	< 1 h	–
TGO (ASAT)	< 3 jours	< 3 jours	1 mois
TGP (ALAT)	< 3 jours	< 3 jours	non, instable
γGT	7 jours	7 jours	1 mois
LDH	3 jours	3 jours	instable
Lipase	5 jours	24 h	–
Phosphatases alcalines	< 7 jours	< 2-3 jours	1 mois

Automatisation de la phase pré analytique

- -centraliser la réception: traitement commun de tout les échantillons
- -L'informatisation de l'identification: échantillons munis d'un code-barre
- -Automate munis d' une unité d'entrée, une centrifugeuse, un déboucheur et une unité de sortie .



- Les avantages:
- -Meilleure qualité de l'échantillon
- -volume de travail et productivité
- plus élevés (17 %).
- -Coût plus bas.
- travail presté a diminué de 5 %

- ***conclusion***
- Malgré le développement de la prescription et l'informatisation des données, **l'assurance qualité** de la **phase pré analytique** (au niveau des prélèvements) reste est un **défi** permanent et la non conformité des échantillons demeure un risque réel mésestimé

- **Une absence de résultats vaut mieux que des résultats faux**

-

Title

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.